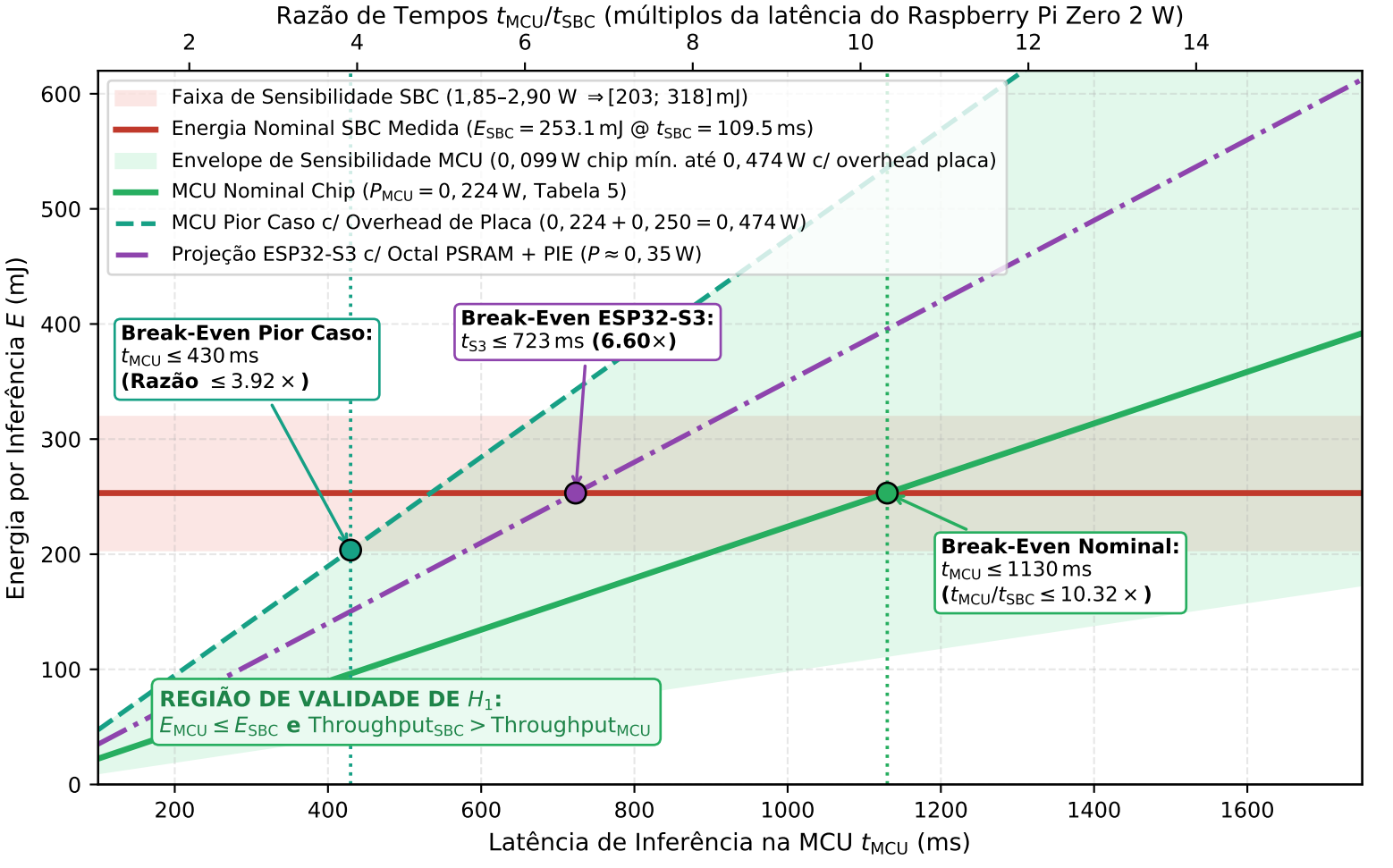

Fase 4 (Equação 3) — Análise de Break-Even Energético ($E_{SBC} \geq E_{MCU} \iff P_{SBC}/P_{MCU} \geq t_{MCU}/t_{SBC}$)
Razão de Tempos t_{MCU}/t_{SBC} (múltiplos da latência do Raspberry Pi Zero 2 W)
2
4
6
8
10
12
14
Faixa de Sensibilidade SBC (1,85–2,90 W ⇒ [203; 318] mJ)
Energia Nominal SBC Medida ($E_{SBC} = 253.1$ mJ @ $t_{SBC} = 109.5$ ms)
Envelope de Sensibilidade MCU (0, 099 W chip mín. até 0, 474 W c/ overhead placa)
MCU Nominal Chip ($P_{MCU} = 0, 224$ W, Tabela 5)
MCU Pior Caso c/ Overhead de Placa ($0, 224 + 0, 250 = 0, 474$ W)
Projeção ESP32-S3 c/ Octal PSRAM + PIE ($P \approx 0, 35$ W)
Break-Even Pior Caso:
$t_{MCU} \leq 430$ ms
(Razão $\leq 3.92\times$)
Break-Even ESP32-S3:
$t_{S3} \leq 723$ ms (6.60×)
Break-Even Nominal:
$t_{MCU} \leq 1130$ ms
($t_{MCU}/t_{SBC} \leq 10.32\times$)
REGIÃO DE VALIDADE DE H_1:
$E_{MCU} \leq E_{SBC}$ e $\text{Throughput}_{SBC} > \text{Throughput}_{MCU}$
Energia por Inferência E (mJ)
0
100
200
300
400
500
600
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Latência de Inferência na MCU t_{MCU} (ms)